

AOR - Conversão de Base

📅 Data	@11 de fevereiro de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Arquitetura e Organização de Computadores</u>

Sistema de Numeração e Código

- Posicionais
 - Decimal
 - Binário
 - Hexadecimal

BINARIO

3210

xxxx

2^32^22^12^0

DECIMAL

3210

xxxx

10^310^210^110^0

HEXADECIMAL

0 ao 9 - A ao F

3210

xxxx

16^316^216^116^0

DECIMAL	BINARIO	HEXADECIMAL
00	00	0
01	01	1
02	10	2
03	11	3
04	100	4
05	101	5
06	110	6
07	111	7
08	1000	8
09	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E

15	1111	F
----	------	---

Conversão de Base

- Decimal → Binário

```
#EXEMPLO: CONVERTER 36D PARA BINARIO

36 / 2 = 18 - RESTO 0
 18 / 2 = 9  - RESTO 0
  9 / 2 = 4  - RESTO 1
   4 / 2 = 2  - RESTO 0
    2 / 2 = 1  - RESTO 0
     1 / 2 = 0  - RESTO 1

                                - RESULTADO FINAL 0

# ORDENAR DE BAIXO PARA CIMA

0100100

# PROVA REAL DO BINÁRIO

# INDICE

6 5 4 3 2 1 0

# BASE 2(BINÁRIO)

6  5  4  3  2  1  0
0  1  0  0  1  0  0 <=== CONSIDERAR APENAS O NUMERO 1

-----
2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

-----
64  32  16   8   4   2   1 <=== CALCULAR APENAS A RESPOSTA SE O NUMERO FOR 1

# CÁLCULO FINAL 32 + 4 = 36
```

- Binário → Decimal

```
# EXEMPLO: CONVERTER 010010101 PARA DECIMAL

# ORDENAR DE TRAS PARA FRENTE

# BASE 10(DECIMAL)

8  7  6  5  4  3  2  1  0
0  1  0  0  1  0  1  0  1

-----
2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
512 128  64  32  16   8   4   2   1

# RESULTADO FINAL 1 + 4 + 16 + 120 = 149
```

- Decimal/Binário → Hexadecimal

EXEMPLO: CONVERTER 73D PARA HEXADECIMAL

$76 / 16 = 4 = \text{RESTO } 9$

$4 / 16 = 4 = \text{RESTO } 4$

- RESULTADO FINAL 0

ORDENAR DE BAIXO PARA CIMA

049

PROVA REAL DO HEXADECIMAL

INDICE

2 1 0

BASE 16 (HEXADECIMAL)

2	1	0
0	4	9
16 ²	16 ¹	16 ⁰
0	64	9

CÁLCULO FINAL $64 + 9 = 73$

- Hexadecimal → Binário/Decimal

EXEMPLO: CONVERTER 2F PARA DECIMAL

F = 15

215

1	0
2	15
16 ¹	16 ⁰
32	15

RESULTADO FINAL $32 + 15 = 47$